

1.2 典型例题

例：判断矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ 是否正定.

法(1):

A 的顺序主子式分别为

$$\det A_1 = 2 > 0, \det A_2 = 3 > 0, \det A_3 = \det A = 4 > 0.$$

故 A 正定. $\square$

1.2 典型例题(判断A是否正定?)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

法(2):

Gauss消元(上面行的倍数加到下面行)

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & \frac{3}{2} & -1 \\ 0 & 0 & \frac{4}{3} \end{pmatrix}$$

主元为

$$d_1 = 2 > 0, \quad d_2 = \frac{3}{2} > 0, \quad d_3 = \frac{4}{3} > 0. \quad \square$$

1.2 典型例题(判断A是否正定?)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

法(3):

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & -1 & 0 \\ -1 & 2 - \lambda & -1 \\ 0 & -1 & 2 - \lambda \end{vmatrix} = (2 - \lambda)[(2 - \lambda)^2 - 2],$$

因此特征值

$$\lambda_1 = 2 > 0, \lambda_2 = 2 + \sqrt{2} > 0, \lambda_3 = 2 - \sqrt{2} > 0. \quad \square$$

1.2 典型例题(判断A是否正定?)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

法(4): $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)^T \neq \mathbf{0}$,

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = 2x_1^2 - 2x_1x_2 + 2x_2^2 - 2x_2x_3 + 2x_3^2$$

$$= 2\left(x_1 - \frac{1}{2}x_2\right)^2 + \frac{3}{2}\left(x_2 - \frac{2}{3}x_3\right)^2 + \frac{4}{3}x_3^2 > 0$$

(由 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$) . $\square$

1.2 典型例题(判断A是否正定?)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

法(5):

$$A = R^T R = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}_{3 \times 4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}_{4 \times 3}$$



1.2 典型例题(判断A是否正定?)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

法(6):

$$\begin{aligned} A = LDL^T &= \begin{pmatrix} 1 & & \\ -\frac{1}{2} & 1 & \\ & -\frac{2}{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & & \\ & \frac{3}{2} & \\ & & \frac{4}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & \\ & 1 & -\frac{2}{3} \\ & & 1 \end{pmatrix} \\ &= (L\sqrt{D})(\sqrt{D}L^T) = R^T R, \end{aligned}$$

$$R = \sqrt{D}L^T = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & \sqrt{\frac{3}{2}} & -\frac{2}{3}\sqrt{\frac{3}{2}} \\ 0 & 0 & \frac{2}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \text{ 可逆. } \square$$

1.2 典型例题(判断A是否正定?)

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

法(7):

$$A = Q\Lambda Q^T$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 - \sqrt{2} & & \\ & 2 & \\ & & 2 + \sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$= (Q\sqrt{\Lambda})(\sqrt{\Lambda}Q^T) = R^T R,$$

其中 $R = \sqrt{\Lambda}Q^T$,

$$R = \sqrt{\Lambda}Q^T = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2} & \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2} \\ 1 & 0 & -1 \\ \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} & -\frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{\sqrt{2}} & \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2} \end{pmatrix}$$

1.2 典型例题

例: 设 A, B 为正定矩阵, 证明 $A+B$ 仍为正定矩阵.

证明:

由 A, B 是实对称矩阵, 知 $A+B$ 是实对称矩阵.

对任意非零实向量 $\mathbf{x}$, 由 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0, \mathbf{x}^T B \mathbf{x} > 0$ 得

$$\mathbf{x}^T (A + B) \mathbf{x} = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} + \mathbf{x}^T B \mathbf{x} > 0.$$

故 $A+B$ 仍为正定矩阵.

1.2 典型例题

例: 设 A 为 n 阶正定矩阵, 则存在矩阵 C , 使得 $A = C^2$.

证明:

A 为正定矩阵, 则存在正交矩阵 Q , 使得

$$A = Q\Lambda Q^T = (Q\sqrt{\Lambda}Q^T)(Q\sqrt{\Lambda}Q^T) = C^2,$$

其中 $\Lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, $\sqrt{\Lambda} = (\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n})$, $C = Q\sqrt{\Lambda}Q^T$

□

1.2 典型例题

例: 设 A 为正定矩阵, 则矩阵 A^2 和 A^{-1} 也正定.

证明:

A 为正定矩阵, 则 A 实对称, 则 A^2 和 A^{-1} 也为实对称矩阵.

因正定矩阵 A 的任意特征值 $\lambda > 0$,

故矩阵 A^2 和 A^{-1} 分别有特征值 $\lambda^2 > 0$, $\frac{1}{\lambda} > 0$

故 A^2 和 A^{-1} 也正定. $\square$

1.2 典型例题

例: 设 A 为正定矩阵, 矩阵 C 可逆, 证明矩阵 $B = C^T A C$ 也正定.

证明:

由 A 正定, 知 B 是实对称阵. 对任意非零实向量 $\mathbf{x}$,

$$\mathbf{x}^T B \mathbf{x} = \mathbf{x}^T C^T A C \mathbf{x} = \mathbf{y}^T A \mathbf{y} > 0,$$

其中 $\mathbf{y} = C \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$.

故 B 正定. $\square$

1.3 半正定矩阵及其判别条件

定义：若实对称矩阵 A 的特征值均非负，那么称 A 为**半正定矩阵**（positive semidefinite matrix）。

1.3 半正定矩阵A及其判别条件

- (1) A的所有特征值 λ_i 均非负.
- (2) $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} \geq 0$ 对所有实向量 $\mathbf{x}$ 成立.
- (3) 存在矩阵 R , 使得 $A = R^T R$. (R 可能是不可逆阵)
- (4) A的所有主子式均非负.

注：条件 (4) 不能换成 “A的所有顺序主子式 ≥ 0 ”.

例： $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 的顺序主子式为0, 0, 但

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -1 < 0, \text{ A不是半正定矩阵.}$$

1.4 二次型

定义：对n维实向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ 及n阶实矩阵A,称数值函数

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \mathbf{x}^T (a_{ij})_{n \times n} \mathbf{x} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$$

为一个（实）二次型（quadratic form）.

它是 $\mathbf{x}$ 的n个分量 $x_1, \cdots, x_n$ 的二次齐次多项式.

1.4 二次型

注:

(1) 由于 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \mathbf{x}^T \frac{A + A^T}{2} \mathbf{x}$,
而 $\frac{A + A^T}{2}$ 对称, 故在二次型定义中总可预先假定矩阵 A 对称, 并称之为二次型 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 的矩阵.

(2) 对 n 维复向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{C}$ 及 n 阶复矩阵 A 且 $A = \overline{A}^T$ (称为 Hermite 阵), 则称 $f(\mathbf{x}) = \overline{\mathbf{x}}^T A \mathbf{x}$ 为复 Hermite 二次型.

下面如不特别说明, 我们主要讨论实二次型 (即: 实数域上的二次型).

1.4 二次型

例：求二次型 $f(x, y) = x^2 + 3xy + y^2$ 的矩阵表示.

解： $f(x, y) = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$ $\square$

例：求对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -\sqrt{2} & \frac{1}{2} \\ -\sqrt{2} & 2 & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & 5 \end{pmatrix}$ 所对应的二次型.

解：所求的二次型为

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2\sqrt{2}x_1x_2 + 2x_2^2 + x_1x_3 + 5x_3^2. \quad \square$$

1.4 二次型

若 n 阶矩阵 D 为对角阵,则称二次型

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T D \mathbf{x} = \mathbf{x}^T \text{diag}(d_{11}, \dots, d_{nn}) \mathbf{x} = \sum_{i=1}^n d_{ii} x_i^2$$

为对角形的.

任何实二次型 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 总可以经坐标变换 $\mathbf{x} = Q \mathbf{y}$ 变为对角形. 这是因为,对实对称矩阵 A ,总存在正交阵 Q ,使得

$$Q^T A Q = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n),$$

其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为 A 的所有特征值.令 $\mathbf{y} = Q^T \mathbf{x}$,则

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T Q \Lambda Q^T \mathbf{x} = \mathbf{y}^T \Lambda \mathbf{y} = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2.$$

1.4 二次型

例：设 $A = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$. 解释平面中所有满足

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = 5x_1^2 + 8x_1x_2 + 5x_2^2 = 1$$

的点的集合.

解： $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = 1$ 定义了平面中的一条二次曲线.

可求得A的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 9$; $\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

分别为对应的单位特征向量. 令 $Q = (\mathbf{q}_1 \quad \mathbf{q}_2)$, 则 $A = Q\Lambda Q^T$, 其中 $\Lambda = \text{diag}(1, 9)$.

1.4 二次型 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = 5x_1^2 + 8x_1x_2 + 5x_2^2 = 1$

令

$$\mathbf{y} = Q^T \mathbf{x} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{x_1 - x_2}{\sqrt{2}} \\ \frac{x_1 + x_2}{\sqrt{2}} \end{pmatrix},$$

则有

$$1 = 5x_1^2 + 8x_1x_2 + 5x_2^2 = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \mathbf{x}^T Q \Lambda Q^T \mathbf{x} = \mathbf{y}^T \Lambda \mathbf{y} = y_1^2 + 9y_2^2.$$

$y_1^2 + 9y_2^2 = 1$ 表示在**新坐标系** (y_1, y_2) 下, 中心在原点的椭圆, 其

长轴方向为 $(1, 0)$, 长半轴长为 $1 = \frac{1}{\sqrt{\lambda_1}}$;

短轴方向为 $(0, 1)$, 短半轴长为 $\frac{1}{3} = \frac{1}{\sqrt{\lambda_2}}$.

1.4 二次型

于是在旧坐标系下,

$$5x_1^2 + 8x_1x_2 + 5x_2^2 = \left(\frac{x_1 - x_2}{\sqrt{2}}\right)^2 + 9\left(\frac{x_1 + x_2}{\sqrt{2}}\right)^2 = 1$$

表示中心在原点的椭圆,其

长轴方向为 $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^T = \mathbf{q}_1$, 长半轴长为 $1 = \frac{1}{\sqrt{\lambda_1}}$;

短轴方向为 $\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^T = \mathbf{q}_2$, 短半轴长为 $\frac{1}{3} = \frac{1}{\sqrt{\lambda_2}}$.

注意, 这里正交矩阵 $\mathbf{Q}$ 的列向量, 也即矩阵 $\mathbf{A}$ 的单位特征向量 $\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2$, 给出了椭圆的主轴. $\square$

1.4 二次型

(主轴定理)

设A是一个n阶实对称矩阵.则存在正交变量代换 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$,使得二次型

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \mathbf{y}^T \Lambda \mathbf{y} = \sum_{i=1}^n \lambda_i y_i^2$$

变为对角形的二次型,其中 $Q^T A Q = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \cdots, \lambda_n)$, $\lambda_1, \cdots, \lambda_n$ 为A的所有特征值.

1.4 二次型

(推论)

若A为n阶正定矩阵,则 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = 1$ 表示中心在原点,主轴沿A的特征向量方向,半轴长相应为 $\frac{1}{\sqrt{\lambda_1}}, \dots, \frac{1}{\sqrt{\lambda_n}}$ 的椭球面,其中 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 为A的特征值.

1.5 有心二次曲线(central conic)

若 A 为2阶实对称矩阵, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$, 则 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = 1$ 是平面上有心二次曲线的方程.

主轴定理推出,存在正交变量代换 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$,使二次型化为

$$f(\mathbf{x}) = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2.$$

几何意义: 平面上的有心二次曲线都可取到适当的直角坐标系,使其方程化为**标准形式**

$$\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 = 1.$$

1.5 有心二次曲线(central conic)

平面中,方程 $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 = 1$ 代表的曲线是:

- (1) 椭圆 ($\lambda_1 > 0, \lambda_2 > 0$;特别当 $\lambda_1 = \lambda_2 > 0$ 时,表示圆)
- (2) 双曲线 ($\lambda_1 \lambda_2 < 0$)
- (3) 平行直线 ($\lambda_1 > 0, \lambda_2 = 0$ 或 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 > 0$)
- (4) 空集 ($\lambda_1 < 0$ 且 $\lambda_2 < 0$)

1.6 三维空间中的二次曲面-6类基本的二次曲面

$\mathbb{R}^3$ 中的二次曲面的方程形如

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz \\ + b_1x + b_2y + b_3z + c = 0.$$

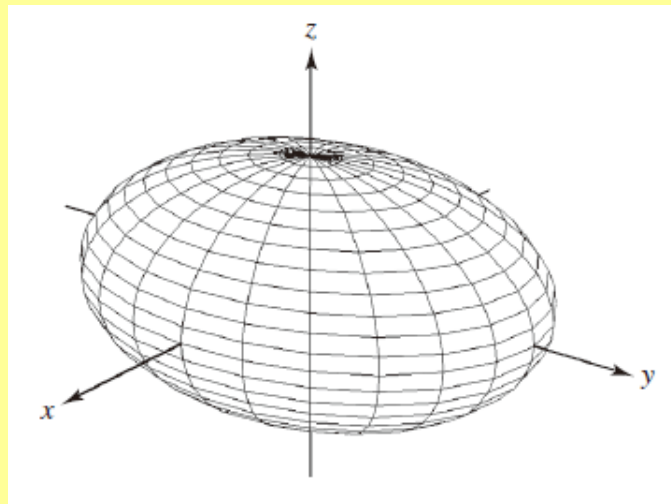
1.6 三维空间中的二次曲面-6类基本的二次曲面

1. 椭球面 (ellipsoid)

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$$

截面	截线
平行于xy平面	椭圆
平行于xz平面	椭圆
平行于yz平面	椭圆

当 $a = b = c \neq 0$ 时, 曲面为球面.

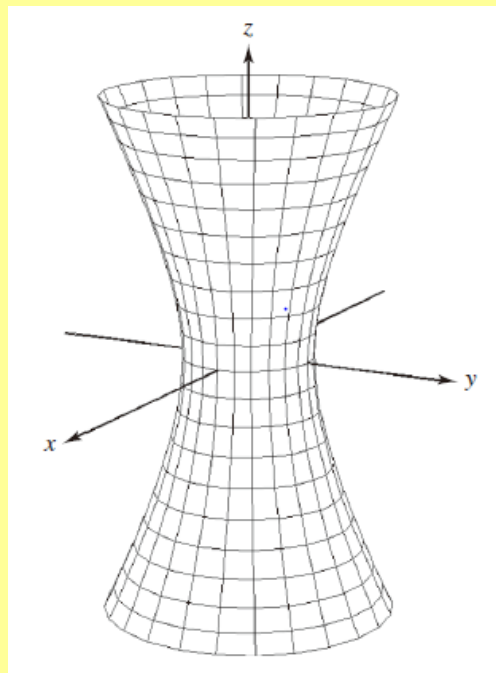


1.6 三维空间中的二次曲面-6类基本的二次曲面

2.单叶双曲面（hyperboloid of one sheet）

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

截面	截线
平行于xy平面	椭圆
平行于xz平面	双曲线
平行于yz平面	双曲线

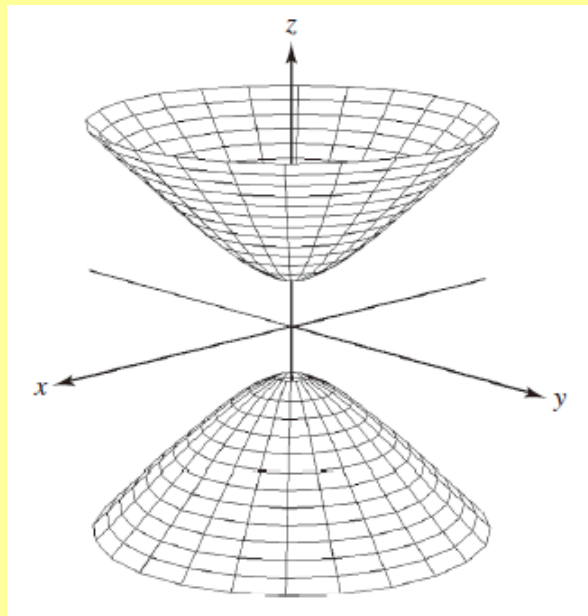


1.6 三维空间中的二次曲面-6类基本的二次曲面

3.双叶双曲面（ hyperboloid of two sheets ）

$$\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

截面	截线
平行于xy平面	椭圆
平行于xz平面	双曲线
平行于yz平面	双曲线

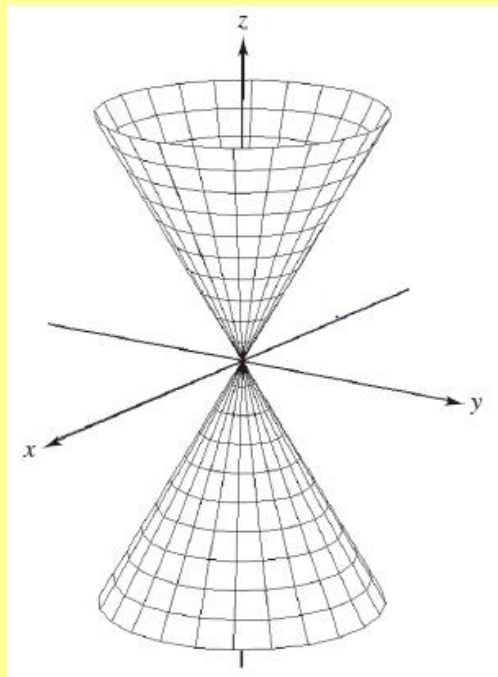


1.6 三维空间中的二次曲面-6类基本的二次曲面

4.椭圆锥面（elliptic cone）

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$$

截面	截线
平行于xy平面	椭圆
平行于xz平面	双曲线
平行于yz平面	双曲线

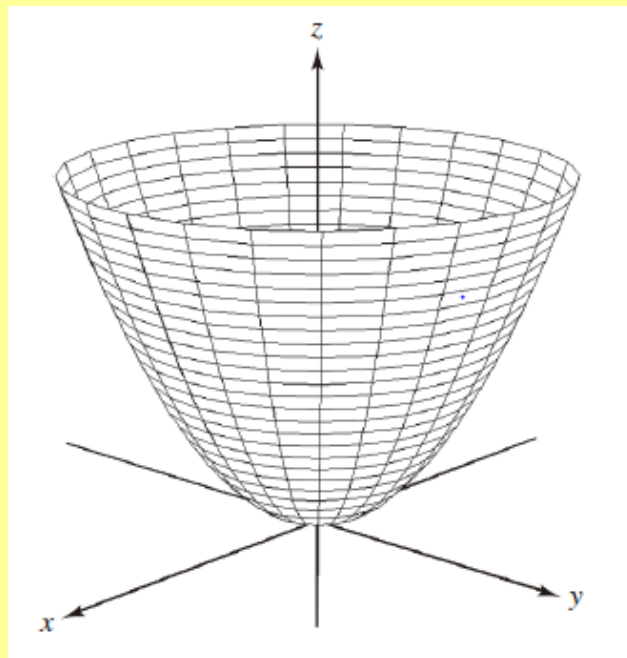


1.6 三维空间中的二次曲面-6类基本的二次曲面

5.椭圆抛物面（elliptic paraboloid）

$$z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$$

截面	截线
平行于xy平面	椭圆
平行于xz平面	抛物线
平行于yz平面	抛物线

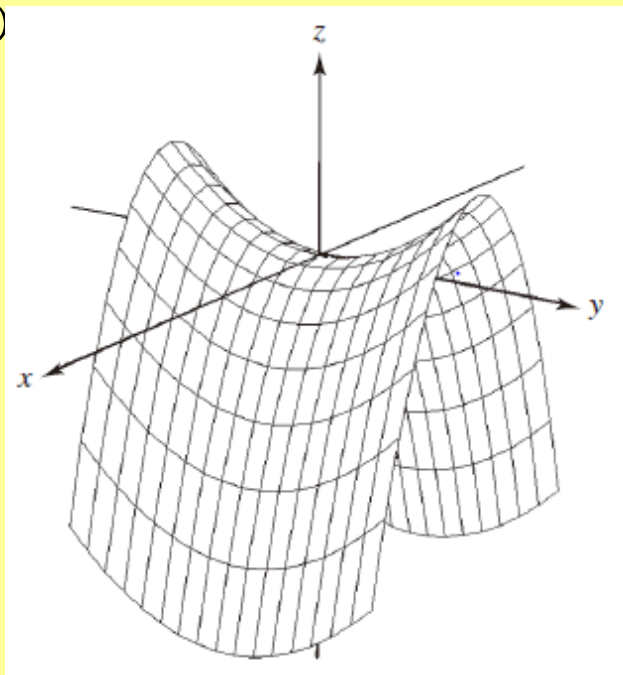


1.6 三维空间中的二次曲面-6类基本的二次曲面

6.双曲抛物面（hyperbolic paraboloid）

$$z = \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2}$$

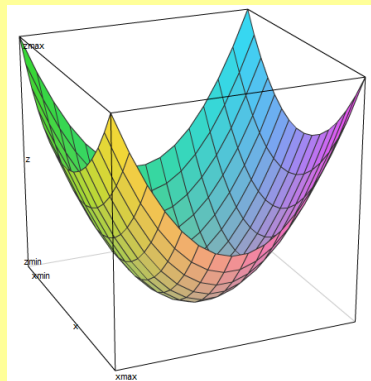
截面	截线
平行于xy平面	双曲线
平行于xz平面	抛物线
平行于yz平面	抛物线



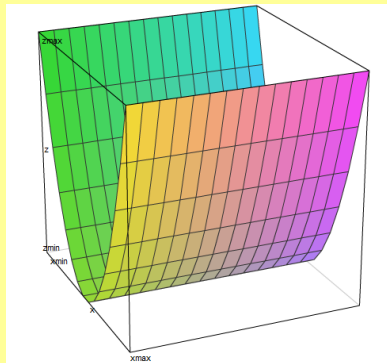
1.7 二次型的分类

当 A 为一个 n 阶实对称矩阵时,二次型 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 是一个定义在 $\mathbb{R}^n$ 上的实值函数.

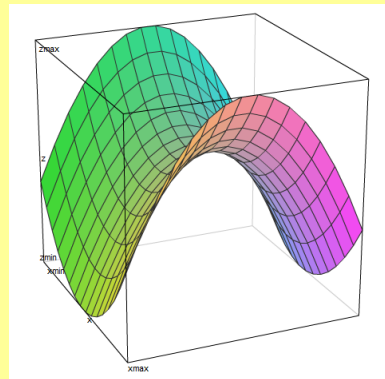
下面来考虑函数 $z = f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 的图:



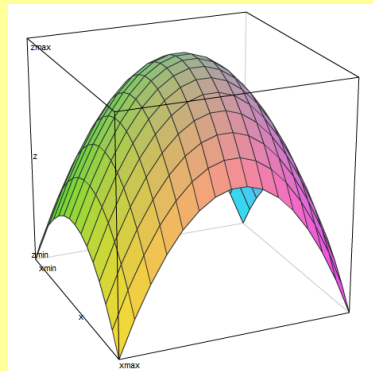
a) $z = 3x_1^2 + 5x_2^2$



b) $z = 3x_1^2$



c) $z = 3x_1^2 - 5x_2^2$



d) $z = -3x_1^2 - 5x_2^2$

1.7 二次型的分类

定义：一个二次型 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 是

- 正定的, 若对所有 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 有 $f(\mathbf{x}) > 0$;
- 负定的, 若对所有 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 有 $f(\mathbf{x}) < 0$;
- 不定的, 若 $f(\mathbf{x})$ 既有正值, 又有负值;
- 半正定的, 若对所有 $\mathbf{x}$, 有 $f(\mathbf{x}) \geq 0$;
- 半负定的, 若对所有 $\mathbf{x}$, 有 $f(\mathbf{x}) \leq 0$.

1.7 二次型的分类

定理（二次型与特征值）：

设 A 为 n 阶实对称阵,则二次型 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 是

- 正定的 $\Leftrightarrow A$ 的所有特征值都是正数;
- 负定的 $\Leftrightarrow A$ 的所有特征值都是负数;
- 不定的 $\Leftrightarrow A$ 既有正特征值,又有负特征值.

1.7 二次型的分类

例：化简二次方程

$$x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 4x_2x_3 - 2x_1 + 2\sqrt{2}x_2 - 6\sqrt{2}x_3 + 5 = 0$$

并判断它表示什么曲面.

解：令 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2\sqrt{2} \\ -6\sqrt{2} \end{pmatrix}$, 则曲面

方程可写为

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x} + \mathbf{b}^T \mathbf{x} + 5 = 0. \quad (*)$$

1.7 二次型的分类

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x} + \mathbf{b}^T \mathbf{x} + 5 = 0. \quad (*)$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2\sqrt{2} \\ -6\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

求得A的特征值为

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 4, \quad \lambda_3 = 0.$$

有相应的单位特征向量

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \xi_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

1.7 二次型的分类

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x} + \mathbf{b}^T \mathbf{x} + 5 = 0. \quad (*)$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ 2\sqrt{2} \\ -6\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

令 $Q = (\xi_1 \ \xi_2 \ \xi_3)$,

$$\xi_1 = (1, 0, 0)^T, \quad \xi_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, -1)^T, \quad \xi_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 1)^T,$$

则 $Q^T A Q = \text{diag}(1, 4, 0)$.

作正交变量代换 $\mathbf{y} = Q^T \mathbf{x}$, 代入方程 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} + \mathbf{b}^T \mathbf{x} + 5 = 0$, 得

$$0 = \mathbf{y}^T Q^T A Q \mathbf{y} + \mathbf{b}^T Q \mathbf{y} + 5 = y_1^2 + 4y_2^2 - 2y_1 + 8y_2 - 4y_3 + 5,$$

即 $(y_1 - 1)^2 + 4(y_2 + 1)^2 = 4y_3$,

这是一个椭圆抛物面.

1.8 矩阵的合同

设 C 是一个 n 阶非退化矩阵,则 $\mathbf{x} = C\mathbf{y}$ 称为变量 $\mathbf{x} = (x_1, \cdots, x_n)$ 到 $\mathbf{y} = (y_1, \cdots, y_n)$ 的非退化变量代换.

二次型 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ (其中 A 为 n 阶对称阵)经可逆变量代换 $\mathbf{x} = C\mathbf{y}$ 变为

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x} = (C\mathbf{y})^T A (C\mathbf{y}) = \mathbf{y}^T (C^T A C) \mathbf{y}.$$

记 $B = C^T A C$, 则 $\mathbf{y}^T B \mathbf{y}$ 是关于 $\mathbf{y}$ 的一个二次型,其矩阵为对称矩阵 B .

1.8 矩阵的合同

定义：两个n阶矩阵A,B,若存在n阶可逆矩阵C,使得

$$C^T A C = B$$

则称矩阵A与B**合同** (congruent), 记为 $A \cong B$

注：n阶矩阵的合同满足自反性, 对称性, 传递性, 所以合同是n阶矩阵集合的一个等价关系. (参看, 中文书, 上册)

(1) 自反性: $A \cong A$;

(2) 对称性: $A \cong B \Rightarrow B \cong A$;

(3) 传递性: $A \cong B, B \cong C \Rightarrow A \cong C$.

1.8 矩阵的合同

主轴定理可表述为:

任何实对称矩阵都正交合同于对角阵.

事实上,不局限于正交变换,只需一般可逆线性代换,任意实对称矩阵都合同于对角阵.

1.8 矩阵的合同

例：对实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$,

$$A = Q\Lambda Q^T$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 - \sqrt{2} & & \\ & 2 & \\ & & 2 + \sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

1.8 矩阵的合同

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix},$$

$$A = LDL^T$$

$$= \begin{pmatrix} 1 & & \\ -\frac{1}{2} & 1 & \\ & -\frac{2}{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & & \\ & \frac{3}{2} & \\ & & \frac{4}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & \\ & 1 & -\frac{2}{3} \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

1.8 矩阵的合同

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix},$$

$$A = CIC^T$$

$$= \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & & \\ -\frac{1}{2} & 1 & \\ & -\frac{2}{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & & \\ & \sqrt{\frac{3}{2}} & \\ & & \sqrt{\frac{4}{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}}_C \underbrace{\begin{pmatrix} \sqrt{2} & & \\ & \sqrt{\frac{3}{2}} & \\ & & \sqrt{\frac{4}{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & \\ & 1 & -\frac{2}{3} \\ & & 1 \end{pmatrix}}_{C^T}$$

A与对角阵 Λ, D, I_3 合同,

$$\Lambda = \begin{pmatrix} 2 - \sqrt{2} & & \\ & 2 & \\ & & 2 + \sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & & \\ & \frac{3}{2} & \\ & & \frac{4}{3} \end{pmatrix}.$$

实二次型的规范形 (中文书,上册,P246)

(n 个变元的)实二次型 $Q(\alpha) = X^T A X$,

设实系数二次型 $Q(\alpha)$ 的秩为 r ,经过适当的可逆线性替换,化成标准形

$$d_1 y_1^2 + \cdots + d_p y_p^2 - d_{p+1} y_{p+1}^2 - \cdots - d_r y_r^2$$

其中 $d_i \in R, d_i > 0$.

$$\text{令 } \begin{cases} y_i = \frac{1}{\sqrt{d_i}} z_i & i = 1, 2, \cdots, r \\ y_i = z_i & i = r + 1, \cdots, n \end{cases}$$

$$\Rightarrow Q(\alpha) = z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_r^2$$

形如 $z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_r^2$ 的
二次型称为实二次型的规范形

惯性定理

任意一个实二次型, 总可经过一个适当的可逆线性替换, 化成规范形. 规范形是唯一的.

实二次型的规范形中, 参数 p 和 r 是由二次型唯一确定的.

称 p 为实二次型的正惯性指数.

$r-p$ 为实二次型的负惯性指数.

$p-(r-p)=2p-r$ 称为符号差.

惯性定理

(证明: 见中文书, 上册, P247)

证明 唯一性

设实二次型 $Q(\alpha)$, 作可逆线性替换

$X = PZ$, 化成规范形

$$Q(\alpha) = z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_r^2$$

$$X = (x_1, x_2, \cdots, x_n), Z = (z_1, z_2, \cdots, z_n)$$

作另一可逆线性替换 $X = TU$, 化成

规范形(其中 $U = (u_1, u_2, \cdots, u_n)$)

$$Q(\alpha) = u_1^2 + \cdots + u_q^2 - u_{q+1}^2 - \cdots - u_r^2$$

假设 $p \neq q, p < q$,

由 $Z = P^{-1}X, U = T^{-1}X$, 设

$$z_i = a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n$$
$$u_i = b_{i1}x_1 + b_{i2}x_2 + \cdots + b_{in}x_n$$

考慮

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{p1}x_1 + a_{p2}x_2 + \cdots + a_{pn}x_n = 0 \\ b_{q+11}x_1 + b_{q+12}x_2 + \cdots + b_{q+1n}x_n = 0 \\ \vdots \\ b_{n1}x_1 + b_{n2}x_2 + \cdots + b_{nn}x_n = 0 \end{array} \right.$$

由 $p < q \Rightarrow p + n - q < n$

设方程组有非零解

$$\alpha_0 = (x_1^{(0)}, x_2^{(0)}, \cdots, x_n^{(0)})$$

取 $X = \alpha_0$ 代入

$$z_i = a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{in}x_n$$

$$u_i = b_{i1}x_1 + b_{i2}x_2 + \cdots + b_{in}x_n$$

$$\Rightarrow z_1 = z_2 = \cdots = z_p = \mathbf{0}$$

$$u_{q+1} = u_{q+2} = \cdots = u_n = \mathbf{0}$$

由 $X = PZ$ 和 $X = TU$ 都是可逆替换

又 $X = \alpha_0 \neq \mathbf{0}$

$$\Rightarrow Z = (\mathbf{0}, \cdots, \mathbf{0}, z_{p+1}, \cdots, z_n) \neq \mathbf{0}$$

$$U = (u_1, \cdots, u_q, \mathbf{0}, \cdots, \mathbf{0}) \neq \mathbf{0}$$

$$Q(\alpha) = z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_r^2$$

$$\Rightarrow Q(\alpha_0) \leq 0$$

$$Q(\alpha) = u_1^2 + \cdots + u_q^2 - u_{q+1}^2 - \cdots - u_r^2$$

$$\Rightarrow Q(\alpha_0) > 0$$

矛盾. 所以 $p = q$.

推论

推论 任意实对称阵相合于

$$\begin{pmatrix} I_p & & \\ & -I_{r-p} & \\ & & \mathbf{0} \end{pmatrix}$$

即若 $A \in M_n(R)$, $A^T = A$,

$\Rightarrow \exists$ 可逆的 $P \in M_n(R)$, 使得

$$P^T A P = \begin{pmatrix} I_p & & \\ & -I_{r-p} & \\ & & \mathbf{0} \end{pmatrix}$$